

Clase 16 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una matriz es un arreglo rectangular de números reales, $A = [a_{ij}]$
- Las matrices se pueden sumar y multiplicar por escalar.
- Multiplicar AB significa multiplicar A por **cada columna** de B .
- Se puede multiplicar AB con el producto punto entre filas de A y columnas de B .
- A^T se obtiene intercambiando filas con columnas de A

La inversa de una matriz

Inversa de una matriz

Se dice que una matriz A de $n \times n$ es **invertible** si existe otra matriz C de $n \times n$ tal que

$$CA = I \quad \text{y} \quad AC = I$$

donde $I = I_n$, la matriz identidad de $n \times n$. En este caso, C es una inversa de A .

A solo puede tener una única inversa, y se denota mediante A^{-1}

La inversa de una matriz

Ejemplo: Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Compruebe si C es la inversa de A .

La inversa de una matriz

Teorema

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible.

Ejemplo: Encuentre la inversa de:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

La inversa de una matriz

Teorema

Si A es una matriz invertible de $n \times n$, entonces, para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la solución única $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Nota: Sólo las matrices cuadradas pueden tener inversas.

Ejemplo: Use la inversa de la matriz A del ejemplo anterior para resolver el sistema:

$$3x_1 + 4x_2 = 3$$

$$5x_1 + 6x_2 = 7$$

La inversa de una matriz

Teorema

- Si A es una matriz invertible, entonces A^{-1} es invertible y

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

- Si A y B son matrices invertibles de $n \times n$ entonces también lo es AB , y la inversa de AB es el producto de las inversas de A y B en el orden opuesto. Es decir,

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- Si A es una matriz invertible, también lo es A^T , y la inversa de A^T es la transpuesta de A^{-1} . Es decir,

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

La inversa de una matriz

Nota: El producto de matrices invertibles de $n \times n$ es invertible, y la inversa es el producto de sus inversas **en orden opuesto**.